

LAPORAN PRAKTIKUM BASIS DATA

Kelompok Perintah SQL DML



DISUSUN OLEH:

Noufal Aji Prasetyo

2340506059

PROGRAM STUDI S1 TEKNOLOGI INFORMASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS TIDAR

2024

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be the name of the author, Noufal Aji Prasetyo.

LAPORAN
PRAKTIKUM BASIS DATA



Diisi Mahasiswa Praktikan								
Nama Praktikan	Noufal Aji Prasetyo							
NPM	2340506059							
Rombel	03							
Judul Praktikum	Kelompok Perintah SQL DML							
Tanggal Praktikum	07 Maret 2024							
Diisi Asisten Praktikum								
Tanggal Pengumpulan								
Catatan								

PENGESAHAN		NILAI
Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:	
Asisten Praktikum	Dosen Pengampu	
Nanda Cahya Septiawan	Imam Adi Nata, S.Kom., M.Kom.	

PROGRAM STUDI S1 TEKNOLOGI INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TIDAR

2024

I. Tujuan Praktikum

- Mampu menjelaskan DDL dan DML
- Mampu menggunakan perintah *Data Manipulation Language* (DML)

II. Dasar Teori

Data Manipulation Language (DML) adalah komponen kunci dari Bahasa SQL (*Structure Query Language*) yang digunakan untuk memanipulasi data dalam basis data relasional. DML memberikan kemampuan kepada pengguna untuk melakukan operasi dasar seperti menyisipkan, memperbarui, menghapus dan mengambil data dari tabel. Perintah Insert memungkinkan pengguna untuk menambahkan baris baru ke dalam tabel dengan menentukan nilai untuk setiap kolom. Operasi ini berguna untuk memasukkan data baru ke dalam basis data. Sebagai contoh, perintah insert into nama_tabel (kolom1, kolom2) values (nilai1, nilai2); akan menyisipkan data baru ke dalam tabel sesuai dengan nilai yang ditentukan

Selanjutnya perintah update digunakan untuk memperbarui nilai satu atau beberapa kolom dalam suatu atau beberapa baris dalam sebuah tabel. Dengan menggunakan perintah ini, pengguna dapat mengubah nilai yang sudah ada menjadi nilai baru sesuai kebutuhan. Misalnya, perintah update nama_tabel set kolom 1 = nilai where kondisi; akan mengubah nilai kolom 1 dalam tabel nama_tabel di mana kondisi yang akan ditentukan terpenuhi

Perintah delete memungkinkan pengguna untuk menghapus satu atau beberapa baris dari sebuah tabel berdasarkan kondisi tertentu. Dengan menggunakan Delete, pengguna dapat menghapus data yang tidak diinginkan atau tidak relevan dari basis data. Sebagai contoh perintah delete from nama_tabel where kondisi; akan menghapus baris-baris dari tabel nama_tabel di mana kondisi yang ditentukan terpenuhi

Meskipun perintah select secara teknis bukan termasuk dalam DML, namun juga merupakan bagian penting dari manipulasi data dalam SQL. Perintah select digunakan untuk mengambil atau menampilkan data dari satu atau beberapa tabel dalam basis data. Ini memungkinkan pengguna untuk menentukan kolom-kolom tertentu yang ingin diambil, serta menerapkan berbagai kuesi seperti where, order, by, dan group by untuk memfilter dan mengurutkan data sesuai kebutuhan



Dengan demikian, DML merupakan bagian yang sangat penting dari SQL karena memberikan kemampuan kepada pengguna untuk melakukan operasi dasar yang diperlukan untuk memanipulasi data dalam sebuah baris data relasional. Dengan menggunakan perintah-perintah DML yang sesuai, pengguna dapat dengan mudah menyisipkan, memperbarui, menghapus, dan mengambil data, yang merupakan bagian penting dari manajemen data dalam sistem basis data.

III. Metode Praktikum

A. Alat dan bahan

Alat:

1. PC (Komputer)
2. Keyboard
3. Mouse

Bahan:

1. Operating System Windows 10
2. File Materi Praktikum
3. Software XAMPP, Command Prompt
4. Software kantor MS.word

B. Langkah kerja

1.1 Perintah Insert

Perintah SQL INSERT INTO digunakan untuk menambahkan atau menyisipkan data baru ke dalam sebuah tabel dalam sebuah basis data relasional. Ini adalah salah satu perintah yang paling sering digunakan dalam SQL dan memberikan kemampuan untuk menambahkan data ke dalam tabel secara programatik.

Perintah INSERT INTO memungkinkan Kita untuk secara dinamis menambahkan data baru ke dalam tabel sesuai dengan kebutuhan aplikasi atau skenario bisnis Kita. Ini adalah operasi fundamental dalam manajemen data dan digunakan dalam banyak aplikasi untuk memperbarui basis data dengan data baru. Penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai yang dimasukkan sesuai dengan tipe data dan batasan yang diberlakukan pada kolom dalam tabel untuk menghindari kesalahan atau kegagalan dalam operasi penambahan data.



Pernyataan INSERT INTO dapat ditulis dengan dua cara:

1. Tentukan nama kolom dan nilai yang akan disisipkan:

```
INSERT INTO table_name (column1, column2, column3, ...)
VALUES (value1, value2, value3, ...);
```

2. Jika Anda menambahkan nilai untuk semua kolom tabel, Anda tidak perlu menentukan nama kolom dalam kueri SQL. Namun, pastikan urutan nilainya sama dengan urutan kolom pada tabel. Di sini, sintaks INSERT INTO adalah sebagai berikut:

```
INSERT INTO table_name VALUES (value1, value2, value3, ...);
```

Contoh penggunaan perintah INSERT INTO pada tabel anggota adalah sebagai berikut :

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
ID_ANGGOTA	varchar(10)	NO	PRI	NULL	
ID_ADMIN	varchar(10)	YES	MUL	NULL	
FULL_NAME	varchar(128)	YES		NULL	
TMP_LAHIR	varchar(90)	YES		NULL	
TGL_LAHIR	varchar(20)	YES		NULL	
ALAMAT	mediumtext	YES		NULL	
GENDER	enum('l', 'p')	YES		NULL	
TELP	varchar(20)	YES		NULL	
FOTO	varchar(100)	YES		NULL	
D_CREATED	date	YES		NULL	

Gambar 1. Tabel Anggota

Perintah untuk memasukkan semua atribut di tabel anggota pada Gambar

1. Tabel Anggotasebagai berikut:

```
MariaDB [perpus]> INSERT INTO anggota VALUES ('A000000001', 'AD001', 'Imam Adi Nata', 'Bantul', '1988/01/01', 'mbantul DIY', 'l', '081215529989', 'imam.jpg', '2024/03/05');
Query OK, 1 row affected (0.005 sec)
MariaDB [perpus]> |
```

Gambar 2. Memasukkan data pada tabel anggota



Perintah SQL untuk memasukkan data berhasil jika respon yang tampil setelah dieksekusi adalah “Query OK, 1 row affected”. Contoh selanjutnya adalah memasukkan data pada kolom secara spesifik adalah sebagai berikut:

```
MariaDB [perpus]> INSERT INTO anggota  
-> ('ID_ANGGOTA','FULL_NAME','GENDER')  
-> VALUES ('AG00000002','Brad pitt', 'l');  
Query OK, 1 row affected (0.044 sec)
```

Gambar 3. Memasukkan data secara spesifik

Perintah SQL pada Gambar 3 digunakan untuk memasukkan data anggota hanya pada kolom ID_ANGGOTA, FULL_NAME, dan GENDER saja, sehingga atribut lainnya dibiarkan kosong.

1.2 Perintah Select

Query SELECT merupakan salah satu perintah utama dalam bahasa SQL (Structured Query Language) yang digunakan untuk mengambil atau menampilkan data dari satu atau beberapa tabel dalam sebuah basis data. Ini adalah perintah yang paling sering digunakan dalam SQL dan memberikan kemampuan untuk mengambil informasi yang diperlukan dari basis data. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang Query SELECT:

```
SELECT [kolom1, kolom2, ...] FROM nama_tabel WHERE kondisi [ORDER BY  
kolom] [LIMIT jumlah];
```

Penjelasan:

- ❖ SELECT: Ini adalah kata kunci yang menunjukkan bahwa Anda ingin mengambil data dari tabel tertentu. Anda dapat menentukan kolom-kolom tertentu yang ingin Anda ambil dengan menggunakan nama kolom, atau menggunakan wildcard (*) untuk mengambil semua kolom
- ❖ kolom1, kolom2, ...: Ini adalah daftar kolom yang ingin Anda ambil dari tabel. Anda dapat menentukan satu atau beberapa kolom, atau menggunakan wildcard (*) untuk mengambil semua kolom.
- ❖ FROM: Ini adalah kata kunci yang menunjukkan dari mana Anda ingin mengambil data. Anda harus menentukan nama tabel dari mana Anda ingin mengambil data.



- ❖ nama_tabel: Ini adalah nama tabel dari mana Anda ingin mengambil data.
- ❖ WHERE: Ini adalah klausa opsional yang memungkinkan Anda untuk memfilter data berdasarkan kondisi tertentu. Hanya baris-baris yang memenuhi kondisi yang akan diambil.
- ❖ kondisi: Ini adalah ekspresi logis yang menentukan kriteria untuk memfilter baris yang akan diambil. Misalnya, WHERE kolom = nilai.
- ❖ ORDER BY: Ini adalah klausa opsional yang memungkinkan Anda untuk mengurutkan hasil berdasarkan kolom tertentu dalam urutan menaik atau menurun.
- ❖ kolom: Ini adalah nama kolom yang ingin Anda gunakan untuk mengurutkan hasil. Misalnya, ORDER BY kolom ASC untuk urutan menaik atau ORDER BY kolom DESC untuk urutan menurun.
- ❖ LIMIT: Ini adalah klausa opsional yang membatasi jumlah baris yang akan diambil dari hasil. Ini berguna terutama ketika Anda hanya ingin mengambil sejumlah kecil baris dari tabel yang besar
- ❖ jumlah: Ini adalah jumlah maksimum baris yang akan diambil dari hasil. Misalnya, LIMIT 10 akan membatasi hasil menjadi 10 baris.

Data yang dikembalikan disimpan dalam tabel hasil, yang disebut record-set. Berikut adalah contoh penggunaan perintah SELECT pada tabel anggota:

1. SELECT semua kolom

Perintah ini digunakan untuk menampilkan data pada semua kolom dalam basis data.

```
mysql> SELECT * FROM anggota;
```

ID_ANGGOTA	ID_ANGGOTA	FULL_NAME	TRP_LAHIR	TGL_LAHIR	ALAMAT	GENDER	TELP	FOTO	D_CREATED
AG00000001	AD0001	Ismail Neta	Bantul	1989/01/01	sdhantel DEY	l	081215529889	ismail.jpg	2020-03-05
AG00000002	AD0001	Rendi RCT	RELI	RELI	RELI	l	081215529889	RELI	2020-03-05
AG0001	AD0001	Multazam Arsyahan G	Bojonegara	02/28/2000	Jl. Dama Harinci V GGD, Samajajar, Malang	l	089713973529	28_Multazam_A_3.JPG	2017-06-16
AG0002	AD0001	Galina P. Umar	Malang	06/16/2017	Jl. Kaeli no. 89, Malang Kota	p	0897780788904	12_Galina_P_LINIGRI.JPG	2017-06-16
AG0003	AD0001	Alfan Carya Wirakarna	Malang	10/13/1990	Jl. Silah Nusan 101	l	087608807604	2_Alfan_Carya_.JPG	2017-06-16
AG0004	AD0001	Sanna Salimalla Napari	Madison	01/08/1999	Perum. Aspel 001, Kota Madison	p	0818897506788	38_Sanna_S_.JPG	2017-06-16
AG0005	AD0002	Rizka Ananda Widya P	Tulungagung	02/25/2000	Perum. Grand Emerald 213, Tulungagung	p	083889750602	12_Rizka_Ananda.JPG	2017-06-16
AG0006	AD0001	Anggawati Nulita Putri	Madison	06/19/2000	Gg. Pattimura 89	p	085389755604	2_Anggawati_N_.JPG	2017-06-16
AG0007	AD0001	Prasetya Aranta W. S.	Malang	06/16/1999	Sulfaat Indah 89	l	082675098232	28_Prasetya_Aranta.JPG	2017-06-16
AG0008	AD0001	Erika Faridilla	Lumajang	00/12/1999	Da. Sembungrejo RT. 6 RW. 7 kec. Melanasih, Lumajang	p	087608807708	16_Erika_F_.JPG	2017-06-16
AG0009	AD0001	Ridwan Hafianto	Surabaya	06/01/2001	Muarine cito	l	089776598138	29_Ridwan_Hafianto.JPG	2017-06-16
AG0010	AD0001	Muhammad Iqbal Samudra	Banyuwangi	04/05/2000	Da. Sembungrejo RT. 5 RW. 8	l	08677604007	16_Muhammad_Iqbal.JPG	2017-06-16
AG0011	AD0001	Nabila Ningsana Raras	Sidoarjo	01/08/2000	Perum. South Hari F32, Candi, Sidoarjo	p	080768135287	28_Nabila_Ningsana_Raras.JPG	2017-06-16
AG0012	AD0001	Erika Pratiyanti Rottinulu	Sidoarjo	08/06/2000	Perum. Bumi Citra Fajar A70, Sekardangan, Sidoarjo	p	08567002256	8_Erika_P_.JPG	2017-06-16
AG0013	AD0001	Nico Andrian Nugroho	Malang	06/02/2000	Jl. Siregar Aji Hery, A, Malang	l	08736806060	24_Nico_Andrian.JPG	2017-06-16
AG0014	AD0001	Ad Rana Vidya	Malang	08/29/2000	Perum. Sima Taman AG65, Ngarjan	l	087995700019	2_Ad_Rana.JPG	2017-06-29
AG0015	AD0001	Vejayn Shaviera	Jember	06/18/2000	Jl. Utama Kota gg. 6, Jember	l	08708260009	26_Vejayn_Shaviera.JPG	2017-06-29
AG0016	AD0001	Ridjal Rahmi Rasyidi	Tuban	07/09/1990	Jl. Alun Alun Kota	l	08708260009	13_Ridjal.JPG	2017-07-09

Gambar 4. Perintah SELECT pada semua kolom

2. SELECT spesifik kolom

Perintah ini digunakan untuk menampilkan data pada kolom yang spesifik.

```
MariaDB [perpus]> SELECT FULL_NAME, GENDER FROM anggota;
```

FULL_NAME	GENDER
Imam Adi Nata	l
Brad pitt	l
Multazam Arroihan G	l
Galbie Elinour	p
Alfan Cahyo Wicaksono	l
Sasna Salsabila Hapsari	p
Riski Ananda Widiya P	p
Anggyanisa Mutia Putri	p
Prasetya Ananta W. S.	l
Irvina Firadila	p
Ridhwan Rofianto	l
Muhamad Iqbal Samudra	l
Nabila Hanggana Raras	p
Erika Prafitasari Rotinsulu	p
Nico Ardian Nugroho	l
Ad Reana Vidya	p
Vejryn Shaviero	l
Ridjal Fathoni Rosyidi	l

18 rows in set (0.001 sec)

Gambar 5. Perintah SELECT dengan kolom yang spesifik

3. SELECT dengan kondisi

SELECT dengan kondisi digunakan untuk mencari data-data secara spesifik, misal kita ingin melihat data anggota yang memiliki jenis kelamin perempuan saja maka kita gunakan kolom sebagai kondisi pada perintah SELECT. Letak kondisi pada perintah SELECT berada pada bagian belakang perintah setelah nama tabel ditambahkan beberapa kalimat perintah dengan dimulai “WHERE” lalu dilanjutkan kondisi yang diinginkan. Penggunaan SELECT dengan kondisi dapat dilihat pada contoh berikut:

```
MariaDB [perpus]> SELECT FULL_NAME, TELP, GENDER FROM anggota WHERE GENDER = 'p';
```

FULL_NAME	TELP	GENDER
Galbie Elinour	0897786788954	p
Sasna Salsabila Hapsari	0818897546788	p
Riski Ananda Widiya P	093889765643	p
Anggyanisa Mutia Putri	085389755644	p
Irvina Firadila	0876654897765	p
Nabila Hanggana Raras	084876835267	p
Erika Prafitasari Rotinsulu	08567498256	p
Ad Reana Vidya	087995764839	p

8 rows in set (0.001 sec)

Gambar 6. SELECT dengan kondisi



1.3 Perintah Update

Perintah SQL UPDATE adalah salah satu perintah yang penting dalam bahasa SQL yang digunakan untuk memperbarui data yang ada dalam tabel sebuah basis data relasional. Ini memungkinkan pengguna untuk mengubah nilai dari satu atau beberapa kolom dalam satu atau lebih baris sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Perintah UPDATE memberikan fleksibilitas dalam mengelola data yang ada, baik untuk memperbaiki kesalahan, mengupdate informasi, atau mengubah status dari data dalam basis data.

Sintaksis dasar dari perintah UPDATE melibatkan dua kata kunci utama, yaitu UPDATE dan SET. Kata kunci UPDATE menunjukkan bahwa perintah yang akan dijalankan adalah untuk memperbarui data dalam tabel, sementara kata kunci SET digunakan untuk menetapkan nilai baru untuk kolom-kolom yang akan diperbarui. Klausa WHERE adalah opsional, namun sangat penting karena memungkinkan untuk membatasi baris-baris mana yang akan diperbarui berdasarkan kriteria tertentu.

Proses menggunakan perintah UPDATE dimulai dengan menentukan tabel yang akan diperbarui, diikuti dengan menetapkan nilai baru untuk kolom-kolom yang ingin diperbarui dengan menggunakan klausa SET. Kondisi yang akan membatasi baris-baris yang akan diperbarui kemudian ditentukan menggunakan klausa WHERE. Ini memungkinkan untuk memperbarui data secara selektif berdasarkan kriteria yang spesifik, seperti nama karyawan. Penggunaan perintah UPDATE harus dilakukan dengan hati-hati, terutama ketika menentukan klausa WHERE, karena kesalahan dalam penulisan kondisi dapat mengakibatkan perubahan yang tidak diinginkan pada data yang ada. Oleh karena itu, sebaiknya selalu melakukan uji coba terlebih dahulu pada data yang tidak kritis sebelum menjalankan perintah UPDATE pada data yang penting. Dengan pemahaman yang baik tentang sintaks dan fungsi perintah UPDATE, pengguna dapat memanfaatkannya secara efektif untuk memelihara dan memperbarui data dalam basis data mereka sesuai dengan kebutuhan.



Contoh perintah update untuk mengubah alamat pada anggota dengan ID_ANGGOTA = 'AG00000001' adalah sebagai berikut:

```
MariaDB [perpus]> UPDATE `anggota` SET `ALAMAT` = 'Bantul DIY' WHERE ID_ANGGOTA = 'AG00000001';
Query OK, 1 row affected (0.046 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

MariaDB [perpus]> SELECT FULL_NAME, ALAMAT FROM anggota;
```

FULL_NAME	ALAMAT
Imam Adi Nata	Bantul DIY
Brad pitt	NULL
Multazam Arroihan G	Jl. Danau Kerinci V G6D4, Sawojajar, Malang
Galbie Elinour	Jl. Kawi no. 89, Malang Kota
Alfan Cahyo Wicaksono	Jl. Silak Kesam 101
Sasna Salsabila Hapsari	Perum. Aspol 443, Kota Madiun
Riski Ananda Widiya P	Perum. Grand Emerald ZU3, Tulungagung
Anggyanisa Mutia Putri	Gg. Pattimura 89
Prasetya Ananta W. S.	Sulfat Indah 89
Irvina Firadila	Ds. Sambungrejo RT. 4 RW. 7 Kec. Welasasih, Lumajang
Ridhwan Rofianto	Mburine cito
Muhamad Iqbal Samudra	Ds. Sumoharjo, RT. 5 RW. 9
Nabila Hanggana Raras	Perum. Sugih Asri F32, Candi, Sidoarjo
Erika Prafitasari Rotinsulu	Perum. Bumi Citra Fajar A76, Sekardangan, Sidoarjo
Nico Ardian Nugroho	Jl. Sironggo Ajoh Kav. 4, Malang
Ad Reana Vidya	Perum. Siswa Taman AG65, Kepanjen
Vejryn Shaviero	Jl. Utama Kota gg. 6, Jember
Ridjal Fathoni Rosyidi	Jl. Alun alun kota

```
18 rows in set (0.001 sec)
```

Gambar 7. Perintah UPDATE pada tabel anggota

1.4 Perintah Delete

Perintah DELETE pada MySQL digunakan untuk menghapus satu atau lebih baris data dari sebuah tabel dalam sebuah basis data relasional. Perintah DELETE merupakan salah satu perintah kritis dalam SQL yang memungkinkan pengguna untuk menghapus data yang tidak diinginkan atau tidak relevan dari basis data.

Sintaksis dasar dari perintah DELETE melibatkan kata kunci utama DELETE FROM, diikuti dengan nama tabel yang akan dihapus baris-datanya. Pengguna dapat juga menentukan kondisi dengan menggunakan klausa WHERE untuk membatasi baris-baris mana yang akan dihapus. Tanpa klausa WHERE, perintah DELETE akan menghapus semua baris dari tabel, sehingga perlu dilakukan dengan hati-hati.

Perintah DELETE secara umum digunakan dalam skenario ketika data yang ada sudah tidak lagi relevan atau dibutuhkan dalam basis data, atau ketika data tersebut tidak diinginkan lagi. Contohnya, jika ada entri ganda dalam sebuah tabel, perintah DELETE dapat digunakan untuk menghapus satu dari entri tersebut. Demikian juga, jika ada data yang sudah usang atau tidak relevan, perintah DELETE dapat membantu membersihkan tabel dari data tersebut.



Namun, perlu diingat bahwa perintah DELETE bersifat permanen, artinya data yang dihapus tidak dapat dikembalikan dengan mudah. Oleh karena itu, sebelum menjalankan perintah DELETE, sangat disarankan untuk membuat cadangan (backup) data yang akan dihapus terlebih dahulu. Hal ini akan membantu untuk menghindari kehilangan data yang tidak disengaja atau memungkinkan untuk memulihkan data jika terjadi kesalahan.

Selain itu, penggunaan perintah DELETE juga harus dilakukan dengan hati-hati, terutama ketika menggunakan klausa WHERE. Kondisi yang tidak tepat dapat menyebabkan penghapusan data yang tidak diinginkan atau bahkan menghapus semua data dalam sebuah tabel. Oleh karena itu, selalu penting untuk memastikan bahwa klausa WHERE dibuat dengan cermat dan telah diuji sebelum menjalankan perintah DELETE dalam produksi.

Dengan memahami dengan baik fungsi, sintaks, dan potensi risiko dari perintah DELETE, pengguna dapat menggunakan alat ini secara efektif untuk membersihkan, memelihara, dan mengelola data dalam basis data MySQL mereka sesuai dengan kebutuhan aplikasi atau skenario bisnis.

Berikut adalah contoh penggunaan perintah DELETE pada tabel anggota. Kita akan menghapus data anggota dengan ID_ANGGOTA 'AG00000002' sehingga perintah yang kita gunakan seperti pada Gambar 8.

```
MariaDB [perpus]> DELETE FROM 'anggota' WHERE 'ID_ANGGOTA' = 'AG00000002';
Query OK, 1 row affected (0.045 sec)

MariaDB [perpus]> SELECT ID_ANGGOTA, FULL_NAME FROM 'anggota';
+-----+-----+
| ID_ANGGOTA | FULL_NAME |
+-----+-----+
| AG00000001 | Imam Adi Nata |
| AGT001      | Multazam Arroihan G |
| AGT002      | Galbie Elinour |
| AGT003      | Alfian Cahyo Wicaksono |
| AGT004      | Sasna Salsabila Hapsari |
| AGT005      | Riski Ananda Widiya P |
| AGT006      | Anggyanisa Mutia Putri |
| AGT007      | Prasetya Ananta W. S. |
| AGT008      | Irvina Firadila |
| AGT009      | Ridhwan Rofianto |
| AGT010      | Muhamad Iqbal Samudra |
| AGT011      | Nabila Hanggana Raras |
| AGT012      | Erika Prafitasari Rotinsulu |
| AGT013      | Nico Ardian Nugroho |
| AGT014      | Ad Reana Vidya |
| AGT015      | Vejryn Shaviero |
| AGT016      | Ridjal Fathoni Rosyidi |
+-----+-----+
17 rows in set (0.001 sec)
```

Gambar 8. Perintah DELETE pada tabel anggota



IV. Hasil, dan Analisis

```
MariaDB [Decul]> desc pemain;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
ID_Anggota	varchar(10)	NO	PRI	NULL	
Nama	varchar(25)	NO		NULL	
Tmp_Lahir	varchar(20)	NO		NULL	
TGL_Lahir	date	NO		NULL	
Alamat	varchar(25)	NO		NULL	

```
5 rows in set (0.019 sec)
```

- Pertama membuat sebuah database dengan nama Decul didalam database kita membuat sebuah table dengan anam pemain
- Didalam tabel data pemain ada beberapa attribute yaitu id anggota dengan tipe data varchar dan ini sebagai primary key nya, nama dengan tipe data varchar, tempat lahir dengan tipe data varchar, tanggal lahir dengan tipe date dan alamat dengan tipe varchar

```
MariaDB [Decul]> insert into pemain values('11111','Hernandez','Moskow','1987/01/02','Pochinki');  
Query OK, 1 row affected (0.049 sec)
```

- Kita memasukkan nilai value dengan perintah insert inti pemain values
- Artinya kita memasukkan nilai didalam tabel pemain untuk mengisi valuenya kita harus urut dari id anggota sampai alamat



```

MariaDB [Decul]> insert into pemain
  -> (`ID_Anggota`,`Nama`,`TmP_Lahir`,`TGL_Lahir`,`Alamat`)
  -> values ('11112','Salah','Mesir','1979/04/12','Manchester');
Query OK, 1 row affected (0.009 sec)

```

- Pada gambar diatas juga cara memasukan value tetapi sambil membuat atributnya

```

MariaDB [Decul]> select * from pemain;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID_Anggota | Nama      | TmP_Lahir | TGL_Lahir | Alamat      |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 11111      | Hernandez | Moskow    | 1987-01-02 | Pochinki    |
| 11112      | Salah     | Mesir     | 1979-04-12 | Manchester   |
+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.000 sec)

```

- Select * from pemain ini memiliki arti memilih seluruh (bintang pada perintah diatas artinya seluruh) table pemain ditampilkan

```

MariaDB [Decul]> select Nama, Alamat from pemain;
+-----+-----+
| Nama      | Alamat      |
+-----+-----+
| Hernandez | Pochinki    |
| Salah     | Manchester   |
+-----+-----+
2 rows in set (0.000 sec)

```

- Selanjutnya memilih data yang ditampilkan pada display, perintahnya select nama attribute yang ingin di tampilkan from pemain



```
MariaDB [Decul]> select Nama,TGL_Lahir from pemain where Alamat = 'Pochinki';
```

Nama	TGL_Lahir
Hernandez	1987-01-02

```
1 row in set (0.001 sec)
```

- Berikutnya menampilkan data dengan data yang sama dengan perintah select attribute yang ingin di tampilkan from pemain where data yang memiliki nama yang sama atau value atributenya yang sama

```
MariaDB [Decul]> update `pemain` set `Alamat` = 'Paris' where ID_Anggota = '11112';
Query OK, 1 row affected (0.004 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

MariaDB [Decul]> select * from pemain;
```

ID_Anggota	Nama	TMP_Lahir	TGL_Lahir	Alamat
11111	Hernandez	Moskow	1987-01-02	Pochinki
11112	Salah	Mesir	1979-04-12	Paris

```
2 rows in set (0.000 sec)
```

- Selanjutnya mengaplikasikan perintah update
- Dengan perintah update kita dapat mengganti atau update informasi yang telah berubah seperti gambar diatas mengganti alamat salah yang tadinya adalah di manchester sekarang di paris

```
MariaDB [Decul]> delete from `pemain` where `ID_Anggota` = '11111';
Query OK, 1 row affected (0.009 sec)

MariaDB [Decul]> select * from pemain;
```

ID_Anggota	Nama	TMP_Lahir	TGL_Lahir	Alamat
11112	Salah	Mesir	1979-04-12	Paris

```
1 row in set (0.000 sec)
```

- Berikutnya mengamplikasikan perintah delete
- Dengan perintah delete kita dapat menghapus value berada didalam tabel
- Pada gambar diatas kita menghapus value yang berada didalam tabel pemain dimana id anggota 11111
- Jika dilihat pada gambar diatas id dengan 11111 sudah dihapus



V. Soal

1. Buatlah tabel dengan struktur sebagai berikut

Nama	Tipe Data	Keterangan
NPM*	Char(5)	Primary Key, Not Null
Nama	Varchar(25)	Not Null
Tempat Lahir	Varchar(30)	Not Null
Tanggal Lahir	Date	Not Null
Jenis Kelamin	Enum('L','P')	Not Null
No Hp	Varchar(25)	Not Null

```
Database changed
MariaDB [modul_4]: create table mahasiswa;
ERROR 1113 (42000): A table must have at least 1 column
MariaDB [modul_4]: create table siswa;
ERROR 1113 (42000): A table must have at least 1 column
MariaDB [modul_4]: create table mahasiswa(
-> NPM char(5) not null primary key,
-> Nama varchar(25) not null,
-> Tempat_lahir varchar(30) not null,
-> Tanggal_lahir date not null,
-> Jenis_kelamin enum('L','P') not null,
-> No_hp varchar(25) not null
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.011 sec)

MariaDB [modul_4]: show table mahasiswa;
ERROR 1104 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'mahasiswa' at line 1
MariaDB [modul_4]: desc mahasiswa;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| NPM   | char(5) | NO | PRI | NULL | |
| Nama  | varchar(25) | NO | | NULL | |
| Tempat_lahir | varchar(30) | NO | | NULL | |
| Tanggal_lahir | date | NO | | NULL | |
| Jenis_kelamin | enum('L','P') | NO | | NULL | |
| No_hp | varchar(25) | NO | | NULL | |
+-----+-----+-----+-----+-----+
0 rows in set (0.019 sec)

MariaDB [modul_4]:
```

- Pertama kita membuat sebuah databases mahasiswa yang memiliki attribute NPM sebagai primary key nya dengan tipe data char, nama dengan tipe data varchar, Tempat_Lahir dengan tipe data varchar, Tanggal_lahir dengan tipe data date, jenis kelamin dengan tipe data enum('L','P'), dan no hp dengan tipe data varchar
- Untuk membuat sebuah table didalam database mahasiswa kita menggunakan perintah create table mahasiswa dan dilanjutkan dengan isi seperti apa dan menggunakan tipe data apa
- Bisa di cek pada gambar 1 untuk membuat sebuah table didalam databases mahasiswa.



2. Buat Perintah SQL DML untuk mengisi data pada tabel tersebut (minimal 5 data)

```
MariaDB [(none)]> use mahasiswa;
Database changed
MariaDB [mahasiswa]> desc mahasiswa;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| NPM    | char(5) | NO | PRI | NULL | |
| Nama   | varchar(20) | NO | | NULL | |
| Tanggal_lahir | date | NO | | NULL | |
| Alamat | varchar(50) | NO | | NULL | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.023 sec)

MariaDB [mahasiswa]> insert into mahasiswa values ('23405','Noufal Aji Prasetyo','16/07/03','Magelang')
Query OK, 1 row affected, 1 warning (0.050 sec)

MariaDB [mahasiswa]> select * from mahasiswa;
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'mahasiswa' at line 1
MariaDB [mahasiswa]> select * from mahasiswa;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| NPM | Nama | Tanggal_lahir | Alamat |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 23405 | Noufal Aji Prasetyo | 2016-07-03 | Magelang |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.000 sec)

MariaDB [mahasiswa]> insert into mahasiswa values ('23406','Adetia Raymond Sulistyanto,')
```

```
MariaDB [mahasiswa]> select * from mahasiswa;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| NPM | Nama | Tanggal_lahir | Alamat | Tempat_Lahir | Jenis_Kelamin | No_Hp |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 23405 | Noufal Aji Prasetyo | 2003-07-16 | Magelang | Magelang | L | 12345 |
| 23406 | Adetia Raymond | 2003-07-14 | Secang | Magelang | L | 67890 |
| 23407 | Mahardika Daniswara | 2004-04-04 | Kudus | Kendal | L | 10112 |
| 23408 | David Andrey | 2003-11-21 | Purworejo | Purworejo | L | 96754 |
| 23409 | Wahyu Dwi | 2002-11-29 | Bandongan City | Magelang | L | 23176 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.000 sec)
```

- Selanjutnya membuat atau mengisi data pada tabel dengan perintah insert into mahasiswa values
- Dengan perintah seperti itu akan menambahkan npm,nama,tanggal lahir alamat dan seterusnya perlu di ingat ini harusurut berdasarkan atribute yang dibuat tadi
- Untuk lebih detailnya bisa dilihat pada gambar 2

3. Buat perintah SQL DML untuk mengubah nama_depan pada data ke 3

```
MariaDB [mahasiswa]> select * from mahasiswa;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| NPM | Nama | Tanggal_lahir | Alamat | Tempat_Lahir | Jenis_Kelamin | No_Hp |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 23405 | Noufal Aji Prasetyo | 2003-07-16 | Magelang | Magelang | L | 12345 |
| 23406 | Adetia Raymond | 2003-07-14 | Secang | Magelang | L | 67890 |
| 23407 | Mahardika Daniswara | 2004-04-04 | Kudus | Kendal | L | 10112 |
| 23408 | David Andrey | 2003-11-21 | Purworejo | Purworejo | L | 96754 |
| 23409 | Wahyu Dwi | 2002-11-29 | Bandongan City | Magelang | L | 23176 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [mahasiswa]> update `mahasiswa` set `Nama` = 'Mahardika' where NPM = '23407';
Query OK, 1 row affected (0.009 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0

MariaDB [mahasiswa]> select * from mahasiswa;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| NPM | Nama | Tanggal_lahir | Alamat | Tempat_Lahir | Jenis_Kelamin | No_Hp |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 23405 | Noufal Aji Prasetyo | 2003-07-16 | Magelang | Magelang | L | 12345 |
| 23406 | Adetia Raymond | 2003-07-14 | Secang | Magelang | L | 67890 |
| 23407 | Mahardika | 2004-04-04 | Kudus | Kendal | L | 10112 |
| 23408 | David Andrey | 2003-11-21 | Purworejo | Purworejo | L | 96754 |
| 23409 | Wahyu Dwi | 2002-11-29 | Bandongan City | Magelang | L | 23176 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.000 sec)
```

- Untuk merubah nama depan pada data ke 3 kita bisa menggunakan peerintah update`mahasiswa` set `Nama` = 'Mahardika' where NPM = '23407'
- Artinya kita mengupdate table yang bernama mahasiswa pada kolom nama dirubah menjadi Mahardika pada npm 23407



4. Buat perintah SQL DML untuk menghapus data ke 4.

```
MariaDB [mahasiswa]> select * from mahasiswa;
```

NPM	Nama	Tanggal_lahir	Alamat	Tempat_Lahir	Jenis_Kelamin	No_Hp
23405	Noufal Aji Prasetyo	2003-07-16	Magelang	Magelang	L	12345
23406	Adetiya Raymond	2003-07-14	Secang	Magelang	L	67890
23407	Mahardika	2004-04-04	Kudus	Kendal	L	10112
23408	David Andrey	2003-11-21	Purworejo	Purworejo	L	96754
23409	Wahyu Dwi	2002-11-29	Bandongan City	Magelang	L	23176

```
5 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [mahasiswa]> delete `mahasiswa` set `Nama` = 'Mahardika' where NPM = '23408';
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'set `Nama` = 'Mahardika' where NPM = '23408' at line 1
MariaDB [mahasiswa]> delete from `mahasiswa` where `NPM` = '23408';
Query OK, 1 row affected (0.009 sec)

MariaDB [mahasiswa]> select * from mahasiswa;
```

NPM	Nama	Tanggal_lahir	Alamat	Tempat_Lahir	Jenis_Kelamin	No_Hp
23405	Noufal Aji Prasetyo	2003-07-16	Magelang	Magelang	L	12345
23406	Adetiya Raymond	2003-07-14	Secang	Magelang	L	67890
23407	Mahardika	2004-04-04	Kudus	Kendal	L	10112
23409	Wahyu Dwi	2002-11-29	Bandongan City	Magelang	L	23176

```
4 rows in set (0.000 sec)
```

- Untuk menghapus data ke 4 kita menggunakan perintah delete from `mahasiswa` where `NPM` = '23408'
- Artinya kita menghapus dari table mahasiswa pada NPM 23408 atau pada data ke 4

5. Tampilkan semua data dan kolom pada tabel tersebut!

```
MariaDB [mahasiswa]> select * from mahasiswa;
```

NPM	Nama	Tanggal_lahir	Alamat	Tempat_Lahir	Jenis_Kelamin	No_Hp
23405	Noufal Aji Prasetyo	2003-07-16	Magelang	Magelang	L	12345
23406	Adetiya Raymond	2003-07-14	Secang	Magelang	L	67890
23407	Mahardika	2004-04-04	Kudus	Kendal	L	10112
23408	David Andrey	2003-11-21	Purworejo	Purworejo	L	96754
23409	Wahyu Dwi	2002-11-29	Bandongan City	Magelang	L	23176

```
5 rows in set (0.000 sec)
```

```
MariaDB [mahasiswa]> select * from mahasiswa;
```

NPM	Nama	Tanggal_lahir	Alamat	Tempat_Lahir	Jenis_Kelamin	No_Hp
23405	Noufal Aji Prasetyo	2003-07-16	Magelang	Magelang	L	12345
23406	Adetiya Raymond	2003-07-14	Secang	Magelang	L	67890
23407	Mahardika	2004-04-04	Kudus	Kendal	L	10112
23409	Wahyu Dwi	2002-11-29	Bandongan City	Magelang	L	23176

```
4 rows in set (0.000 sec)
```

- Untuk menampilkan semua data dan kolom pada table mahasiswa kita menggunakan perintah select * from mahasiswa;
- Artinya kita memilih semua (* berarti semua) table yang berada pada table mahasiswa
- Untuk gambar diatas sebelum penghapusan data ke 4 dan yang bawah setelah penghapusan pada data ke 4

6. Tampilkan data NPM, Nama dan No_HP dengan jenis kelamin Laki-Laki.

```
MariaDB [mahasiswa]> select NPM,Nama,No_hp,Jenis_Kelamin from mahasiswa;
+-----+-----+-----+-----+
| NPM   | Nama           | No_hp | Jenis_Kelamin |
+-----+-----+-----+-----+
| 23405 | Noufal Aji Prasetyo | 12345 | L              |
| 23406 | Adetiya Raymond  | 67890 | L              |
| 23407 | Mahardika        | 10112 | L              |
| 23409 | Wahyu Dwi        | 23176 | L              |
+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.057 sec)

MariaDB [mahasiswa]>
```

- Untuk menampilkan NPM,Nama,No hp dan jenis kelamin kita menggunakan perintah select NPM,Nama,No_Hp dan Jenis_Kelamin from mahasiswa;
- Artinya kita hanya memilih data NPM,nama,no hp dan jenis kelamin yang ditampilkan pada display



VI. Kesimpulan

Kesimpulan dari praktikum yang telah dilakukan adalah mahasiswa dapat mengetahui cara membuat sebuah basis data, membuat attribute didalam database, membuat tabel didalam attribute yang dibuat menambahkan nilai idalam attribute, mengupdate value, menghapus value dan cara menampilkan data pada display

VII. Referensi

Van Rossum, G. (2003). An introduction to Python (p. 115). F. L. Drake (Ed.).
Bristol: Network Theory Ltd..

<http://atk.fam.free.fr/fichiers/stage/Python/JF/site/pytut.pdf>

Kuhlman, D. (2009). A python book: Beginning python, advanced python, and python exercises (pp. 1-227). Lutz: Dave Kuhlman.

https://www.davekuhlman.org/python_book_01.pdf

Python, W. (2021). Python. Python Releases for Windows, 24.

<https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=1f2ee3831eebfc97bfafd514ca2abb7e2c5c86bb>

